

الصفحة 1 4	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية – خيار فرنسية الدورة العادية 2018 -عناصر الإجابة-	ⵜⴰⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴻⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵢⵜ المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
★	NR28F	المركز الوطني للتقويم والإمتحانات والتوجيه

3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	الشعبة أو المسلك

EXERCICE I (7 points)				
	Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	Le dibrome se forme au niveau de l'anode	0,25	Reconnaitre l'électrode à laquelle se produit la réaction d'oxydation (anode) ou l'électrode à laquelle se produit la réaction de réduction (cathode), connaissant le sens du courant imposé par le générateur.
	2	$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb_{(s)}$ $2Br^- \rightleftharpoons Br_{2(g)} + 2e^-$ $Pb^{2+} + 2Br^- \rightarrow Pb_{(s)} + Br_{2(g)}$	0,25 0,25 0,25	Ecrire les équations des réactions aux électrodes (avec double flèche) et l'équation bilan (simple flèche) lors d'une électrolyse.
	3	$I = \frac{2.m.F}{M(Pb). \Delta t}$ -App.Num : $I \approx 5,36 A$	0,25 0,25	Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement de la pile. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (quantité d'électricité, l'avancement de la réaction, variation de masse...).
	4	-méthode -App.Num : $V \approx 7,05L$	0,25 0,25	
Partie II	1.1	L'équation de la réaction de dosage (avec une seule flèche)	0,5	Ecrire l'équation de réaction de dosage (en utilisant une seule flèche).
	1.2	$V_{BE} = 10mL$ On considère juste toute valeur de pH_E entre 7,8 et 8,2	0,25 0,25	-Repérer et exploiter le point d'équivalence. -Exploiter la courbe ou les résultats du dosage.
	1.3	expression littérale $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$ $C_A = 2.10^{-2} mol.L^{-1}$	0,25 0,25	
	1.4	Le rouge de crésol + justification	2x0,25	Justifier le choix de l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.

	1.5	-méthode - on accepte toute valeur comprise entre $7,94.10^3$ et 2.10^4 . -L'espèce A^- est prédominante	0,25 0,25 0,25	-Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. -Indiquer l'espèce prédominante connaissant le pH d'une solution aqueuse et le pK_A du couple acide/base.
	2.1	Réaction lente et limitée	2x0,25	Connaître les caractéristiques des réactions d'estérification et d'hydrolyse (lentes et limitées).
	2.2	On accepte 2 propositions parmi les 3 suivantes : augmenter la température, utiliser un catalyseur ou augmenter la concentration initiale de l'un des réactifs	2x0,25	-Connaître l'influence de la concentration des réactifs et de la température sur la vitesse volumique de réaction. -Savoir que le catalyseur est une espèce qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans modifier l'état d'équilibre du système.
	2.3	L'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées	0,5	Écrire les équations des réactions d'estérification et d'hydrolyse.
	2.4	expression littérale du rendement App.Num : $r = 60\%$	0,5 0,25	Calculer le rendement d'une transformation chimique.

EXERCICE II (2,5 points)

Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1	Ondes longitudinales + justification	0,25x2	-Définir une onde transversale et une onde longitudinale -Exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité. -Exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer : une distance , un retard temporel ou une célérité.
2	$\tau = 4ms$	0,5	
3	Etablissement de la relation	0,75	
4	Méthode $V_p \approx 1303 m.s^{-1}$	0,5 0,25	

EXERCICE III (5 points)

Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1.1	Augmenter la valeur de la capacité	0,5	-Connaître la capacité du condensateur équivalent des montages en série et en parallèle, et l'intérêt de chaque montage. -Déterminer la capacité d'un condensateur graphiquement et par calcul.
1.2	Méthode $C_{eq} = 10^{-5} F$	0,5 0,25	
1.3	$C_2 = C_{eq} - C_1$ $C_2 = 2,5 \cdot 10^{-6} F$	0,25 0,25	
2.1	$\frac{du_{C2}}{dt} + \frac{1}{RC_2} \cdot u_{C2} = 0$	0,5	-Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. -Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. -Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la constante de temps et la durée de charge.
2.2	$\tau = R \cdot C_2$	0,5	
2.3	$C_2 = 2,5 \cdot 10^{-6} F$	0,5	
1	Perte (dissipation) d'énergie par effet Joule	0,25	-Expliquer, du point de vue énergétique, les trois régimes.
2.1	$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{(r-k)}{L} \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot q = 0$	0,5	Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge $q(t)$ dans le cas d'un circuit RLC entretenu par l'utilisation d'un générateur délivrant une tension proportionnelle à l'intensité : $u_G(t) = k \cdot i(t)$.
2.2	$r = 5 \Omega$	0,25	Connaître le rôle du dispositif d'entretien d'oscillations, qui consiste à compenser l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit.
2.3	Méthode $L \approx 6 \cdot 10^{-2} H$	0,5 0,25	Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la valeur de la pseudo-période et de la période propre. Connaître et exploiter l'expression de la période propre.

EXERCICE IV (5,5 points)

	Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie I	1	- Méthode $\tau = \frac{m}{k}$ $A = g.(1 - \frac{\rho.V}{m})$	0,5 0,25 0,25	- Connaître la deuxième loi de Newton $\Sigma \vec{F}_{ext} = m. \frac{\Delta \vec{V}_G}{\Delta t}$ et $\Sigma \vec{F}_{ext} = m. \vec{a}_G$; et son domaine de validité. - Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute verticale avec frottement. - Exploiter la courbe $v_G = f(t)$ pour déterminer la vitesse limite v_l , le temps caractéristique τ . - Connaître et appliquer la méthode d'Euler pour la résolution approchée d'une équation différentielle.
	2	$v_{Glim} = 0,5 m.s^{-1}$ $\tau = 54 ms$	0,25 0,25	
	3	$k = \frac{m}{\tau} \approx 3,7.10^{-1} (S.I)$ $A = \frac{v_{Glim}}{\tau} \approx 9,26 m.s^{-2}$	0,5 0,5	
	4	méthode $a_3 \approx 6,93 m.s^{-2}$ méthode $v_4 \approx 0,161 m.s^{-1}$	0,25 0,25 0,25 0,25	
Partie II	1	$X_m = 6 cm$ $T_0 = 0,5 s$ $\varphi = 0$	0,25 0,25 0,25	- Connaître la signification des grandeurs physiques intervenant dans l'expression de l'équation horaire $x_G(t)$ du système oscillant (corps solide-ressort) et les déterminer à partir des conditions initiales.
	2	$E_{pe1} = \frac{1}{2} K.X_m^2$ $E_{pe1} = 6,3.10^{-2} J$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie potentielle élastique.
	3	Methode App.Num $W_{AB}(\vec{F}) = 0$	0,5 0,25	- Déterminer le travail d'une force extérieure exercée par un ressort. - Connaître et exploiter la relation entre le travail d'une force appliquée par un ressort et la variation de l'énergie potentielle élastique.